

पोषक पदार्थ
कार्बोहाइड्रेट

वसा (Fat)
→ लिपिड

वसा के पाचन में
कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर जीवाणु 02 की अणुओं
की रूपरेखा होती है अतः इतना पाचन जारी होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

वसा



संतृप्त वसा

saturated fat

असंतृप्त वसा

unsaturated fat

↓
वसा के वह यौगिक

जिनमें $-C-$ बंध ही

पाई जाते हैं वह संतृप्त वसा

कहलाता है।

↓
वसा के व यौगिक

जिनमें $C=C$ बंध

अपेक्षित ही उन्हें

असंतृप्त वसा कहते हैं।

लिंगुल वला

↓
लिफिने (वसाव
की वला दीती है।

↓
LDL

↓
low density lipid

↓
सामान्यतः रक्ता में जम
जाती है व रक्त वाहिकाओं की
दिवारे पर चिपक जाती है।

अलिंगुल वला

↓ Essential
fat

HDL

High Density lipid

यह सामान्यतः

शरीर में पाचन की
प्रक्रिया में गुजरती है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

સંતૃપ્ત વલો



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

દા.ત. Palmitic acid (પાલિમીટિક
અમ્લ)

stearic acid
(સ્ટીયરિક અમ્લ)

+ ગ્લિસરોલ

↓
સંતૃપ્ત વલો

અસંતૃપ્ત વલો

↓
આભીયક અમ્લ
oleic acid

linoleic acid + પ્લુરેન
lenglenic acid

ਵਿਸ਼ੁਦਿਤ ਵਸਤਾ →

ਮਕਰਦੁੱਗ, ਫ਼ੀਗ

ਮੈਦਾ (ਵਿਸ਼ੁਦਿਤ) ਲਾਘ ਪਦਾਰਥ

ਵਨਸਪਤੀ ਘੀ
(Refine ਝੀ)

ਪਿੰਡ ਫੂਡ

ਮਾਸ਼ (ਮਾਈਨ + ਵਸਤਾ)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

અભિનૂતન વાદ્યો - તૈલ (જાંઘ)
પી

અન્ય દ્રાવ્યો - પતીર
રૂપ

“ અંડા મલ્લી



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

प्रोटीन (Protein)

कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बने 'यौगिक' होते हैं।

इसके अलावा, कैल्शियम, फास्फोरस आयरन आदि तत्व भी पाये जाते हैं।

प्रत्येक दिन लगभग ५०० ग्राम प्रोटीन का लेवन (निरावश्यक मात्रा) कहलाता है। (५५-६० ग्राम)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

नोट: →

गर्भवती महिला के लिए रूग्ण
प्रोटीन का लेवक प्रति दिन

लाभाध्य माना जाता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ प्रोटीन कभी भी शरीर में लैचिज नहीं होता है।

→ प्रोटीन कोशिकीय संरचना के कार्य के लिए उत्तरदाई होता है। (Body building material).

→ प्राचीन अमीनो अम्ल के संश्लेषण में
बन्त हैं।

→ प्राचीन के लंबे समय तक होने वाले कमी

से कुपोषण रोग जैसे kwashiorkor
व वाशीरकर

व मेरशामल की बीमारी है।
(Maramus)

(सर्चा में)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

अमीनो अम्ल
(20)

(11)

Non-essential

गैर आवश्यक (AA)

अमीनो अम्ल

Non-essential
amino acid

↓
शरीर में निर्माण
होता है।

(9)

Essential

AA

आवश्यक
अमीनो अम्ल

↓
इन्का निर्माण मानव शरीर
में नहीं होता है।
अतः इन्का खादन से प्राप्त करना
आवश्यक होता है।

आवश्यक अमीनो अम्ल :- (9) प्रीमैनीन



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC



प्रौद्योगिकी का प्रभाव :-)

अंडा
मछली
भाँद

फलीया पोपों के उत्पाद
(नौयावीन)

काल (Pulse)
पनीर



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

तत्त्व पौष्टिक तत्व

विटामिन (Vitamin)

खनिज (Minerals)

विटामिन

फंक ने खाज की थी ।
Vitamin 'C' की खाज सबसे पहले की गई ।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

जीव-तन्त्रों के आवश्यक खनिजों की तालिका

खनिज तत्व (Mineral elements)	प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा तथा स्रोत mg = मिलिग्राम; µg = माइक्रोग्राम	महत्त्व (Significance)	कमी के प्रभाव (Effects of deficiency)
लघु तत्व (Minor elements)			
1. कैल्शियम (Calcium-Ca)	800 mg; दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, फलियाँ, अनाज, अण्डे, मछली।	दौंतों और हड्डियों की रचना; रुधिर-स्कन्दन; तन्त्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य।	दौंत व हड्डियाँ दुर्बल, शरीर की वृद्धि कुंठित; टिटैनी।
2. फॉस्फोरस (Phosphorus-P)	800 mg; दूध, मांस, अनाज, अण्डे, मछली।	दौंतों और हड्डियों की रचना; अम्ल-आार सन्तुलन; ATP, DNA, RNA आदि का घटक।	दौंत व हड्डियाँ दुर्बल; शरीर की वृद्धि एवं कार्यात्मिकी कुंठित।
3. गन्धक (Sulphur-S)	अज्ञात; अण्डे, मांस, पनीर, मछली, सेम।	कई ऐमीनो अम्लों तथा कुछ हॉर्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। कोलेजन एवं किरैटिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक।	प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन-उपापचय की गड़बड़ियाँ।
4. पोटैशियम (Potassium-K)	2 g; मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियाँ।	अम्ल-आार सन्तुलन, जल-सन्तुलन; तन्त्रिकाओं एवं पेशियों की कार्यात्मिकी, हृद-स्पंदन।	निम्न रुधिरचाप, पेशियों की दुर्बलता; अंगघात (paralysis) की आशंका।
5. क्लोरीन (Chlorine-Cl)	3.2 g; खाने वाला नमक।	अम्ल-आार सन्तुलन; जठर रस का घटक।	भूख की कमी; पेशियों की ऐंठन, थकावट।
6. सोडियम (Sodium-Na)	3 g; खाने वाला नमक।	अम्ल-आार सन्तुलन; जल-सन्तुलन; तन्त्रिकाओं एवं पेशियों की कार्यात्मिकी, हृद-स्पंदन।	निम्न रुधिरचाप; भूख की कमी; पेशियों की ऐंठन, थकावट।
7. मैग्नीशियम (Magnesium-Mg)	3.5 mg; अनाज, दूध, मछली, मांस, हरी सब्जियाँ।	दौंतों एवं हड्डियों की रचना, ग्लाइकोलाइसिस के तथा ATP पर आश्रित कई उपापचयी अभिक्रियाओं के एन्जाइमों का सहघटक (cofactor), तन्त्रिका तन्त्र की कार्यात्मिकी।	उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितताओं से विविध तन्त्रों की, मुख्यतः तन्त्रिका तन्त्र की, कार्यात्मिकी प्रभावित।
8. जिंक (Zinc-Zn)	15 mg; अनाज, दूध, अण्डे, मांस, समुद्री भोजन।	वृद्धि, जननांगों के विकास, घावों के भरने, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लीक अम्लों के संश्लेषण, पाचन एन्जाइमों सहित लगभग 100 एन्जाइमों का सहघटक।	कुंठित वृद्धि, रुधिरक्षीयता, खुरदरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा-तन्त्र, जननक्षमता का क्षय, भूख की कमी।

जीव-तन्त्रों के आवश्यक खनिजों की तालिका

खनिज तत्व (Mineral elements)	प्रतिदिन की आवश्यक मात्रा तथा स्रोत mg = मिलिग्राम; µg = माइक्रोग्राम	महत्त्व (Significance)	कमी के प्रभाव (Effects of deficiency)
लघु तत्व (Minor elements)			
1. कैल्शियम (Calcium-Ca)	800 mg; दूध, पनीर, हरी सब्जियाँ, फलियाँ, अनाज, अण्डे, मछली।	दौंतों और हड्डियों की रचना; रुधिर-स्कन्दन; तन्त्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य।	दौंत व हड्डियाँ दुर्बल, शरीर की वृद्धि कुंठित; टिटैनी।
2. फॉस्फोरस (Phosphorus-P)	800 mg; दूध, मांस, अनाज, अण्डे, मछली।	दौंतों और हड्डियों की रचना; अम्ल-आार सन्तुलन; ATP, DNA, RNA आदि का घटक।	दौंत व हड्डियाँ दुर्बल; शरीर की वृद्धि एवं कार्याकी कुंठित।
3. गन्धक (Sulphur-S)	अज्ञात; अण्डे, मांस, पनीर, मछली, सेम।	कई ऐमीनो अम्लों तथा कुछ हॉर्मोन्स एवं विटामिनों का घटक। कोलेजन एवं किरैटिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक।	प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन-उपापचय की गड़बड़ियाँ।
4. पोटैशियम (Potassium-K)	2 g; मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियाँ।	अम्ल-आार सन्तुलन, जल-सन्तुलन; तन्त्रिकाओं एवं पेशियों की कार्याकी, हृद-स्पंदन।	निम्न रुधिरचाप, पेशियों की दुर्बलता; अंगघात (paralysis) की आशंका।
5. क्लोरीन (Chlorine-Cl)	3.2 g; खाने वाला नमक।	अम्ल-आार सन्तुलन; जठर रस का घटक।	भूख की कमी; पेशियों की ऐंठन, थकावट।
6. सोडियम (Sodium-Na)	3 g; खाने वाला नमक।	अम्ल-आार सन्तुलन; जल-सन्तुलन; तन्त्रिकाओं एवं पेशियों की कार्याकी, हृद-स्पंदन।	निम्न रुधिरचाप; भूख की कमी; पेशियों की ऐंठन, थकावट।
7. मैग्नीशियम (Magnesium-Mg)	3.5 mg; अनाज, दूध, मछली, मांस, हरी सब्जियाँ।	दौंतों एवं हड्डियों की रचना, ग्लाइकोलाइसिस के तथा ATP पर आश्रित कई उपापचयी अभिक्रियाओं के एन्जाइमों का सहघटक (cofactor), तन्त्रिका तन्त्र की कार्याकी।	उपापचयी अभिक्रियाओं की अनियमितताओं से विविध तन्त्रों की, मुख्यतः तन्त्रिका तन्त्र की, कार्याकी प्रभावित।
8. जिंक (Zinc-Zn)	15 mg; अनाज, दूध, अण्डे, मांस, समुद्री भोजन।	वृद्धि, जननांगों के विकास, घावों के भरने, प्रोटीन्स एवं न्यूक्लीक अम्लों के संश्लेषण, पाचन एन्जाइमों सहित लगभग 100 एन्जाइमों का सहघटक।	कुंठित वृद्धि, रुधिरक्षीयता, खुरदरी त्वचा, दुर्बल सुरक्षा-तन्त्र, जननक्षमता का क्षय, भूख की कमी।

Vitamin(विटामिन)



विटामिन	रासायनिक नाम	अल्पता बीमारियाँ	स्त्रोत
विटामिन A	Retinol	रतौंधी, संक्रमण का खतरा, जीरोप्येलेमिया (Xerophthalmia)	दूध, अण्डा, पनीर, हरी सब्जी, मछली यकृत तेल, मूंगफली, गाजर।
B-complex विटामिन B ₁	थायमीन (Thiamine)	बेरी-बेरी	तिली, सूखा मिर्च, दाल, यकृत, यकृत तेल, अण्डा एवं सब्जियाँ
B ₂	राबोफ्लेविन (Riboflovin)	त्वचा का फटना, जीभ का फटना (Sclerosis)	हरी सब्जियाँ, दूध, मांस
B ₃	निकोटिनमाइड/Niacin	4D syndrome , pellagra	मूंगफली, हरी सब्जियाँ, टमाटर
B ₅	Pantothenic acid	बाल सफेद होना, मन्द बुद्धि होना	मांस, दूध, मूंगफली, टमाटर
B ₆	पाइरीडॉक्सिन	एनीमिया	यकृत, यकृत तेल, मांस, अनाज
B ₇ (Vit-H)	Biotin (बायोटिन)	लकवा, बालों का गिरना	दूध, यकृत, यकृत तेल, मांस, अनाज

Vitamin(विटामिन)



B ₁₂	सायनोकोबालामिन	एनीमिया	दाल, सब्जियां, दूध, मांस
Vit-M(VitB ₉)	Folic acid	एनीमिया	दाल, सब्जियां और अण्डा
Vit-C	एस्कॉर्बिक अम्ल (Ascorbic acid)	स्कर्वी, मसूढ़ो का फूलना	नींबू, संतरा, टमाटर, सभी खट्टे पदार्थ
Vit-D	Calciferol	रिकेट्स, ऑस्टियो मलेरिया (वयस्क में)	मछली यकृत तेल, दूध, अण्डे
Vit-E	Tocoferol / Ergocalciferol	जनन शक्ति का कम होना	हरी पत्तियां वाली सब्जियां, दूध अनाज
vit-K	Phylloquinone	रक्त का थक्का न बनना	टमाटर, हरी सब्जियां